Programmation Avancée et Application

Projet : Réseau de distribution d'électricité

Jérôme Delobelle

jerome.delobelle@u-paris.fr

Université Paris Cité

Contexte

Les **réseaux électriques modernes** intègrent de plus en plus de sources de production distribuées (panneaux solaires, éoliennes locales, générateurs). Ces sources ont des capacités différentes et doivent alimenter un ensemble de consommateurs (maisons, bâtiments, petites usines). Une **répartition efficace** des consommateurs sur les sources électriques est cruciale pour **éviter les surcharges**, **améliorer l'équilibre global** et **minimiser les pertes**.

Description du problème et modélisation

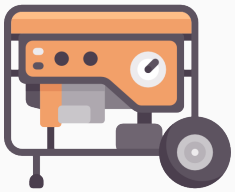
Premier exemple

Comment connecter les maisons et les générateurs ?

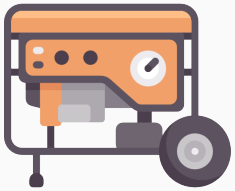
40kW

40kW

60kW



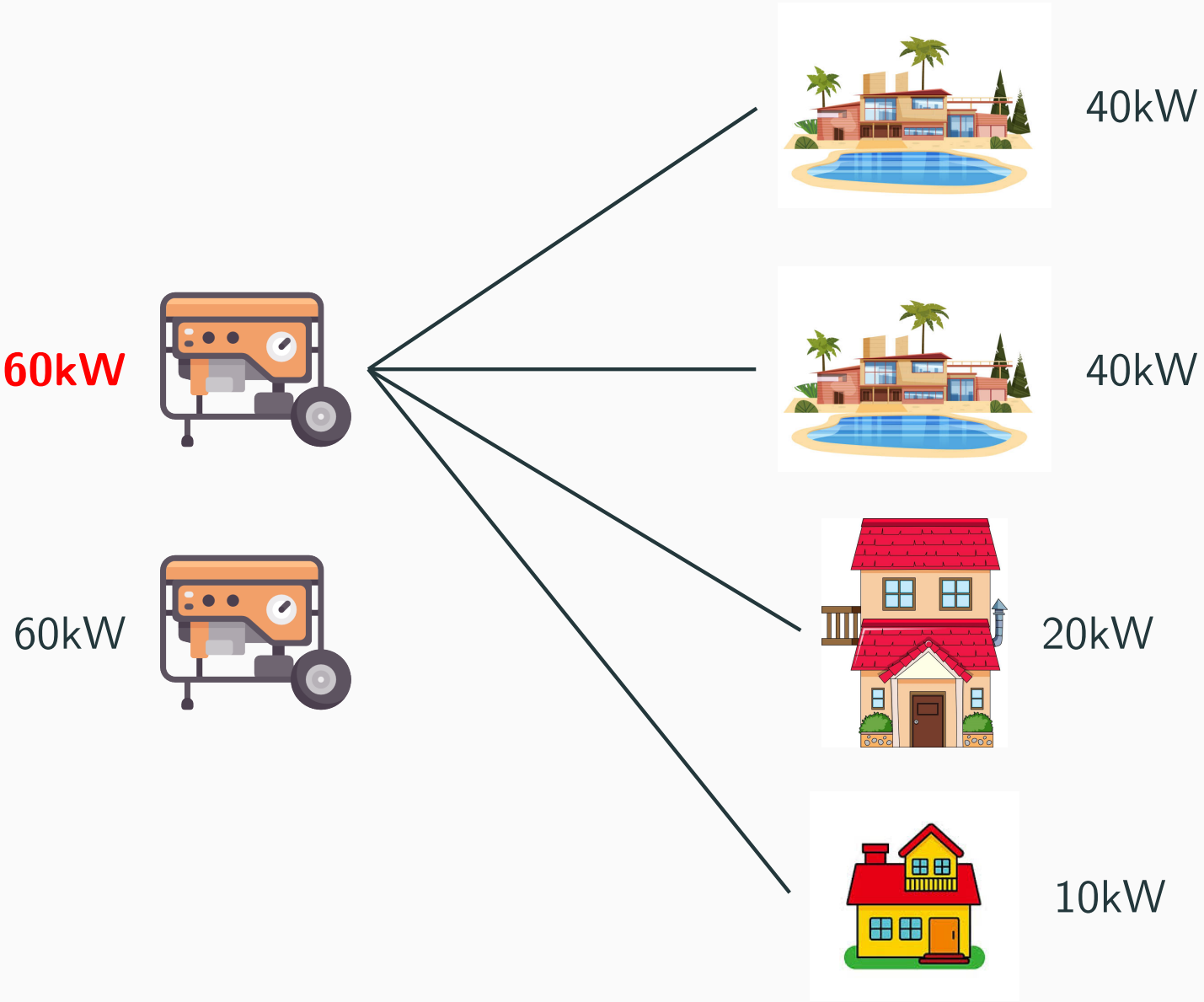
60kW



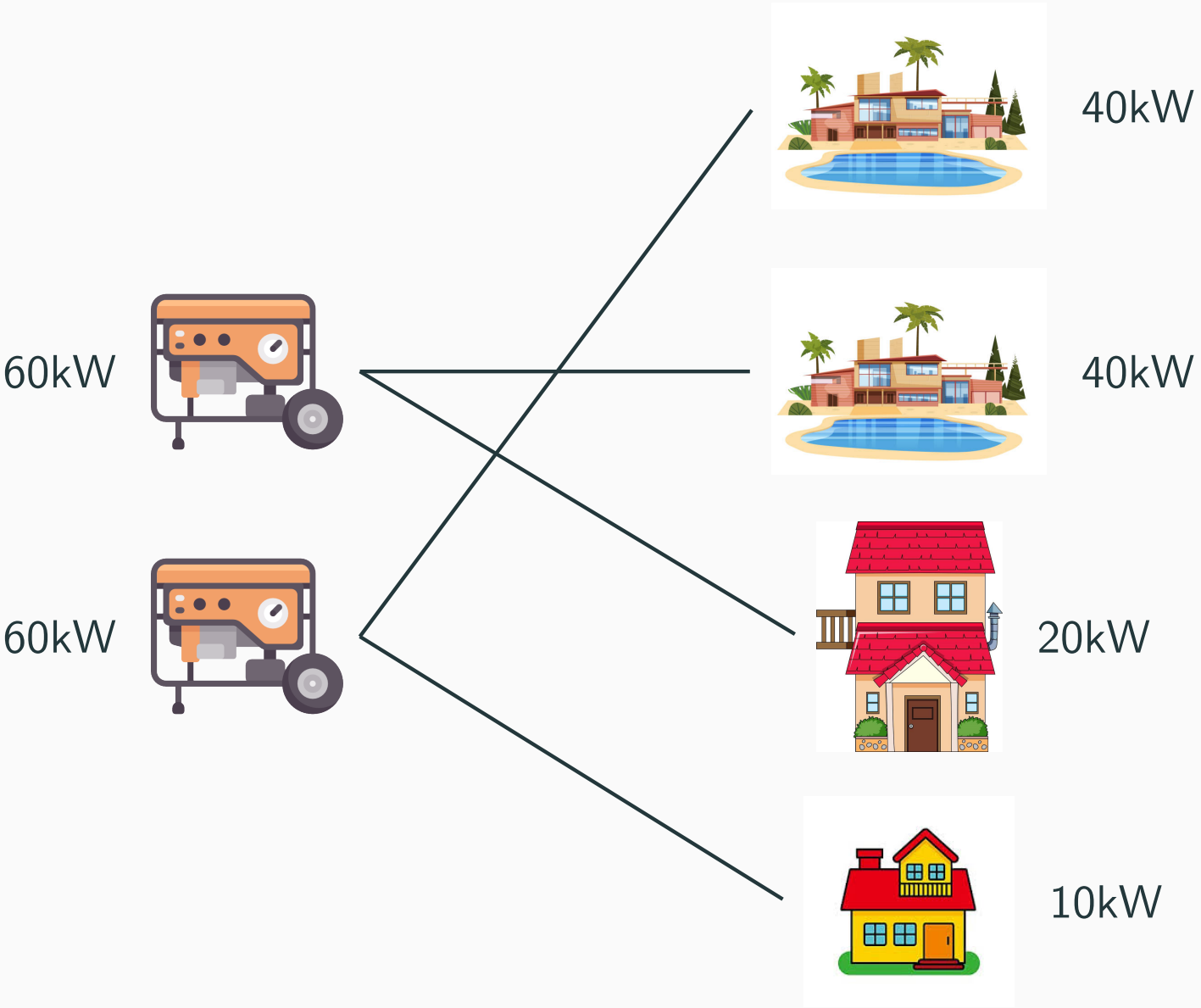
20kW

10kW

Premier exemple : éviter la surcharge



Premier exemple : avoir une répartition équilibrée



Travail à réaliser

Sujet

Une entreprise nous demande de l'aider, en développant un logiciel qui permet de :

1. représenter un réseau simplifié avec uniquement des générateurs et des maisons ;
2. simuler les connections possibles entre les générateurs et les maisons ;
3. calculer le coût d'une solution, et de le minimiser.

Modélisation du réseau

Le **réseau connecté** est représenté par un triplet :

- Ensemble de **maisons** appartenant chacune à une de ces 3 catégories :
  - Basse consommation (10 kW)
  - Consommation normale (20 kW)
  - Forte consommation (40 kW)
- Ensemble des **générateurs** avec leurs capacités maximales (en kW)
- Ensemble des **connections** entre une maison et un générateur

Modélisation du réseau

Le **réseau connecté** est représenté par un triplet :

- Ensemble de **maisons** appartenant chacune à une de ces 3 catégories :
  - Basse consommation (10 kW)
  - Consommation normale (20 kW)
  - Forte consommation (40 kW)
- Ensemble des **générateurs** avec leurs capacités maximales (en kW)
- Ensemble des **connections** entre une maison et un générateur

Plusieurs contraintes :

Modélisation du réseau

Le **réseau connecté** est représenté par un triplet :

- Ensemble de **maisons** appartenant chacune à une de ces 3 catégories :
  - Basse consommation (10 kW)
  - Consommation normale (20 kW)
  - Forte consommation (40 kW)
- Ensemble des **générateurs** avec leurs capacités maximales (en kW)
- Ensemble des **connections** entre une maison et un générateur

Plusieurs contraintes :

1. Au moins une maison et un générateur dans un réseau ;

Modélisation du réseau

Le **réseau connecté** est représenté par un triplet :

- Ensemble de **maisons** appartenant chacune à une de ces 3 catégories :
  - Basse consommation (10 kW)
  - Consommation normale (20 kW)
  - Forte consommation (40 kW)
- Ensemble des **générateurs** avec leurs capacités maximales (en kW)
- Ensemble des **connections** entre une maison et un générateur

Plusieurs contraintes :

1. Au moins une maison et un générateur dans un réseau ;
2. La somme des charges de demande électrique des maisons doit être inférieure ou égale à la somme des capacités maximales des générateurs ;

Modélisation du réseau

Le **réseau connecté** est représenté par un triplet :

- Ensemble de **maisons** appartenant chacune à une de ces 3 catégories :
  - Basse consommation (10 kW)
  - Consommation normale (20 kW)
  - Forte consommation (40 kW)
- Ensemble des **générateurs** avec leurs capacités maximales (en kW)
- Ensemble des **connections** entre une maison et un générateur

Plusieurs contraintes :

1. Au moins une maison et un générateur dans un réseau ;
2. La somme des charges de demande électrique des maisons doit être inférieure ou égale à la somme des capacités maximales des générateurs ;
3. Une maison doit obligatoirement être raccordée à un unique générateur

Taux d'utilisation d'un générateur

Le but est de réussir à trouver une **instance** « **efficace** » pour un réseau donné. Une instance est considérée comme efficace si elle :

- respecte autant que possible les capacités maximales des générateurs ;
- équilibre au maximum la charge normalisée entre les générateurs.

Taux d'utilisation d'un générateur

Le but est de réussir à trouver une **instance « efficace »** pour un réseau donné. Une instance est considérée comme efficace si elle :

- respecte autant que possible les capacités maximales des générateurs ;
- équilibre au maximum la charge normalisée entre les générateurs.

Dans le cadre de ce projet, les calculs effectués pour quantifier ces critères seront basés sur le taux d'utilisation de chaque générateur normalisé par sa capacité maximale. Étant donnée un générateur g, son **taux d'utilisation**, noté u_g, est calculé de la manière suivante :

$$u_g = \frac{L_g}{C_g}$$

avec :

1. L_g la charge actuelle du générateur g qui correspond à la somme des demandes électriques des maisons connectées à ce générateur ;
2. C_g la charge maximale du générateur g ;

Calcul du coût d'un réseau

Le **coût** d'une instance $\mathtt{S} = \langle \mathtt{M}, \mathtt{G}, \mathtt{C} \rangle$, noté $Cout(\mathtt{S})$, est calculé comme suit :

$$Cout(\mathtt{S}) = Disp(\mathtt{S}) + \lambda \times Surcharge(\mathtt{S})$$

avec :

Calcul du coût d'un réseau

Le **coût** d'une instance $\mathtt{S} = \langle \mathtt{M}, \mathtt{G}, \mathtt{C} \rangle$, noté $Cout(\mathtt{S})$, est calculé comme suit :

$$Cout(\mathtt{S}) = Disp(\mathtt{S}) + \lambda \times Surcharge(\mathtt{S})$$

avec :

- $Disp(\mathtt{S}) = \sum_{g \in \mathtt{G}} |u_g - \overline{u}|$ qui représente la **somme des écarts de chaque générateur par rapport à la moyenne** avec $\overline{u} = \frac{1}{|\mathtt{G}|} \sum_{g \in \mathtt{G}} u_g$ avec $|\mathtt{G}|$ correspondant au nombre de générateurs ;

Calcul du coût d'un réseau

Le **coût** d'une instance $\mathtt{S} = \langle \mathtt{M}, \mathtt{G}, \mathtt{C} \rangle$, noté $Cout(\mathtt{S})$, est calculé comme suit :

$$Cout(\mathtt{S}) = Disp(\mathtt{S}) + \lambda \times Surcharge(\mathtt{S})$$

avec :

- $Disp(\mathtt{S}) = \sum_{g \in \mathtt{G}} |u_g - \overline{u}|$ qui représente la **somme des écarts de chaque générateur par rapport à la moyenne** avec $\overline{u} = \frac{1}{|\mathtt{G}|} \sum_{g \in \mathtt{G}} u_g$ avec $|\mathtt{G}|$ correspondant au nombre de générateurs ;
- $Surcharge(\mathtt{S}) = \sum_{g \in \mathtt{G}} \max\left(0, \frac{L_g - C_g}{C_g}\right)$ qui représente la **pénalisation des surcharges** ;

Calcul du coût d'un réseau

Le **coût** d'une instance $\mathtt{S} = \langle \mathtt{M}, \mathtt{G}, \mathtt{C} \rangle$, noté $Cout(\mathtt{S})$, est calculé comme suit :

$$Cout(\mathtt{S}) = Disp(\mathtt{S}) + \lambda \times Surcharge(\mathtt{S})$$

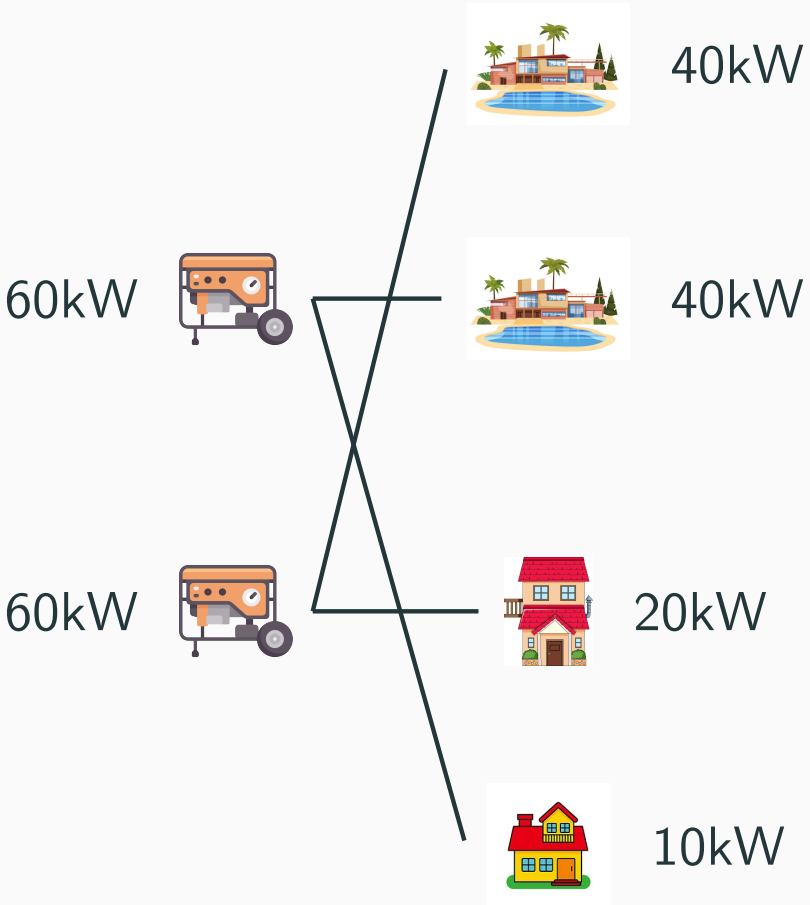
avec :

- $Disp(\mathtt{S}) = \sum_{g \in \mathtt{G}} |u_g - \overline{u}|$ qui représente la **somme des écarts de chaque générateur par rapport à la moyenne** avec $\overline{u} = \frac{1}{|\mathtt{G}|} \sum_{g \in \mathtt{G}} u_g$ avec $|\mathtt{G}|$ correspondant au nombre de générateurs ;
- $Surcharge(\mathtt{S}) = \sum_{g \in \mathtt{G}} \max\left(0, \frac{L_g - C_g}{C_g}\right)$ qui représente la **pénalisation des surcharges** ;
- $\lambda \in \mathbb{N}^*$ est un paramètre qui contrôle la **sévérité de la pénalisation** en cas de dépassement de la capacité maximale d'au moins un des générateurs.

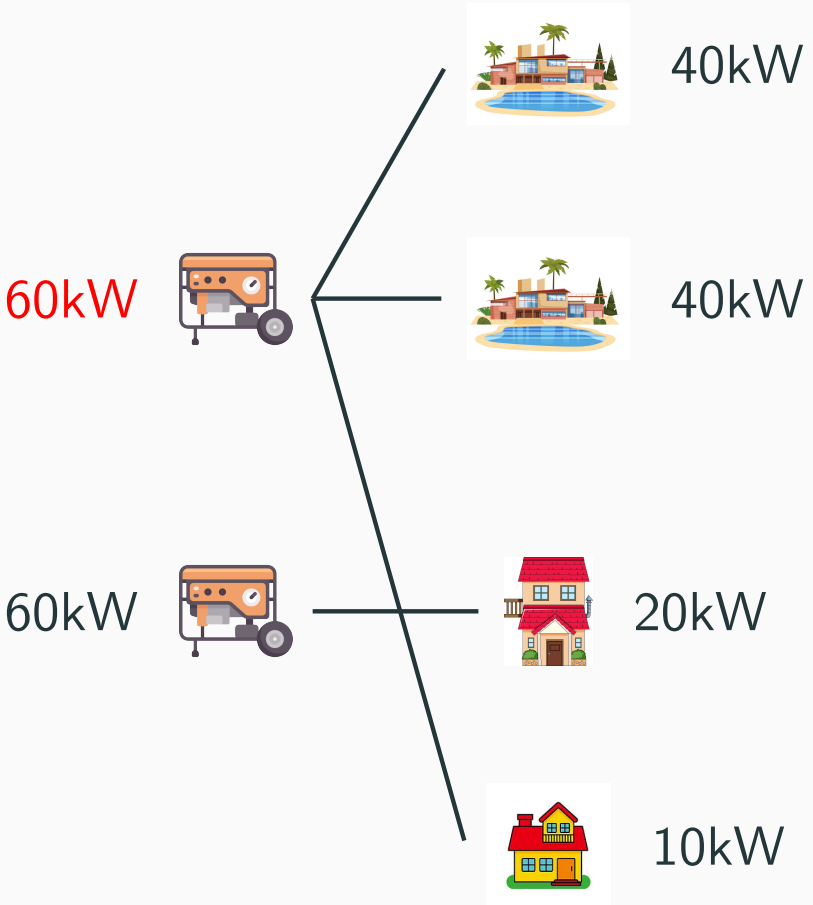
Comparaisons sur deux exemples (avec $\lambda = 10$)

L'instance S_1 est meilleure que l'instance S_2

$Cout(S_1) \simeq 0.133$



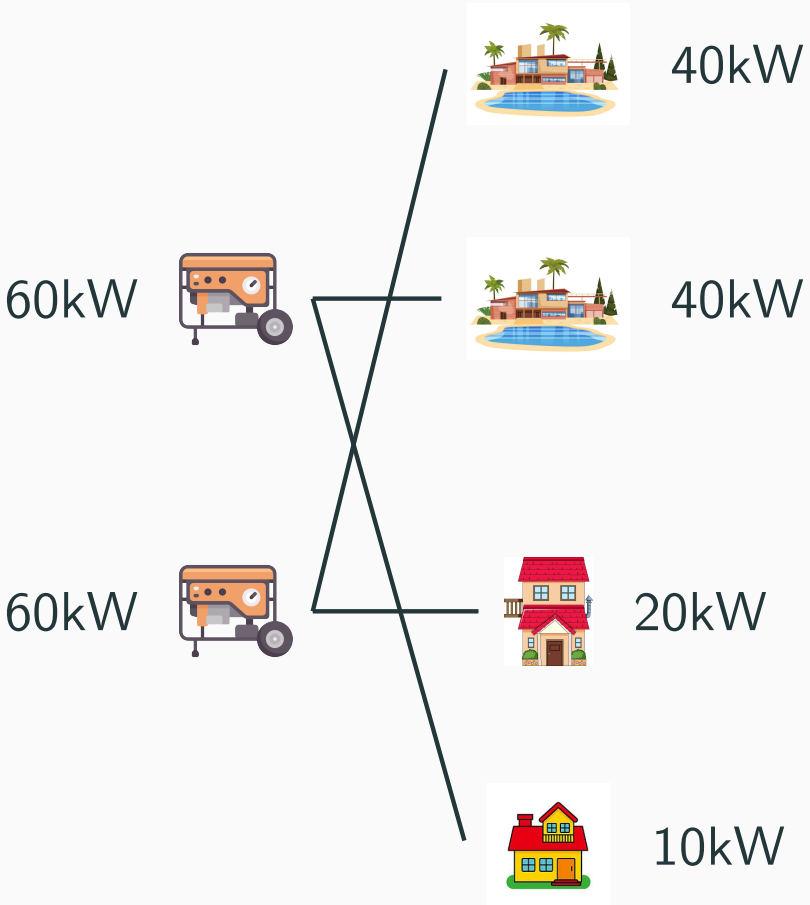
$Cout(S_2) \simeq 6.167$



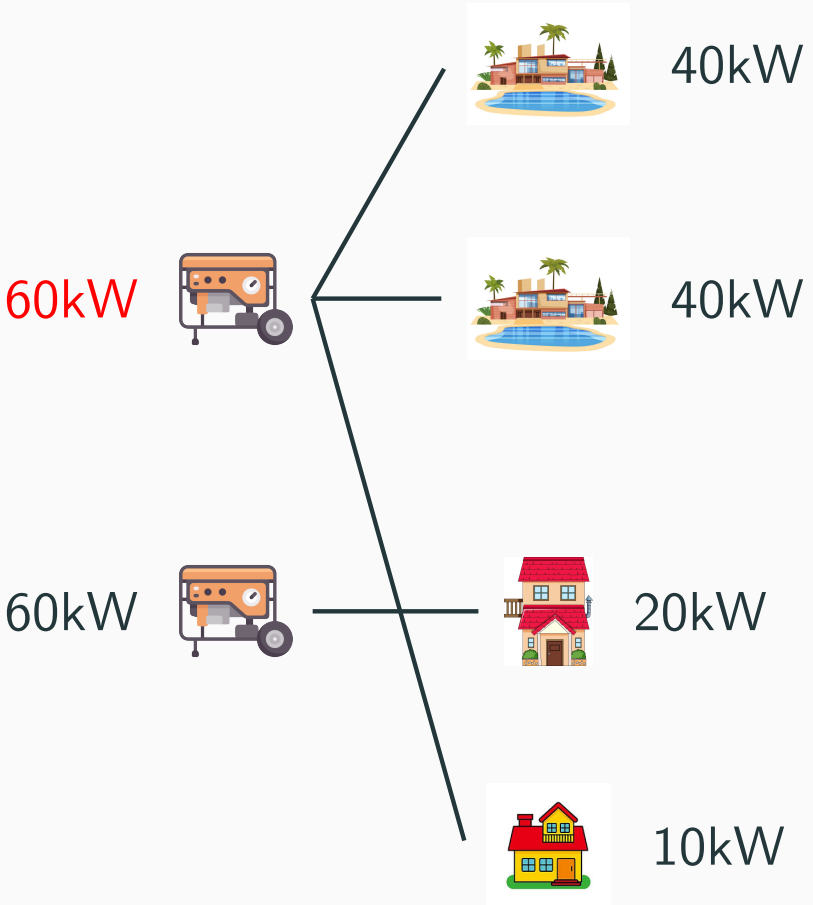
Comparaisons sur deux exemples (avec $\lambda = 10$)

L'instance S_1 est meilleure que l'instance S_2

$Cout(S_1) \simeq 0.133$



$Cout(S_2) \simeq 6.167$



Peut-on trouver une instance avec un coût encore plus petit ?

Coût minimal

Trouver une instance ayant un coût minimal est une tâche complexe car **l'espace des solutions possibles peut être immense et croît de façon exponentielle avec la taille du problème** (i.e., le nombre de maisons et de générateurs).

- pour certaines configurations de maisons et de générateurs, il sera impossible de trouver une affectation avec un coût de 0. Dans ce cas, la solution optimale sera la (ou les) instance(s) qui minimisera ce coût ;
- il existe forcément une solution minimale (i.e., instances qui minimisera le coût) pour une configuration donnée ;
- pour une configuration de maisons et de générateurs donnée, le coût minimal peut être obtenu par une ou plusieurs instances.

Organisation

Instructions

- Ce projet est à réaliser par **groupes de deux ou trois étudiants** à constituer vous-mêmes, issus du même groupe de TD.
- Les instructions détaillées seront disponibles sur Moodle prochainement
- Projet à faire en deux parties

Instructions

- Ce projet est à réaliser par **groupes de deux ou trois étudiants** à constituer vous-mêmes, issus du même groupe de TD.
- Les instructions détaillées seront disponibles sur Moodle prochainement
- Projet à faire en deux parties

Partie 1

- Fonctionnalités
  - Construction manuelle du réseau
  - Connexions faites manuellement
  - Calcul du coût du réseau
- A rendre sur Moodle mais pas évaluée ⇒ démonstration à faire lors d'une séance de TP dédiée
- Deadline : **14 novembre 2025**

Instructions

- Ce projet est à réaliser par **groupes de deux ou trois étudiants** à constituer vous-mêmes, issus du même groupe de TD.
- Les instructions détaillées seront disponibles sur Moodle prochainement
- Projet à faire en deux parties

Partie 2

- Fonctionnalités
  - Importation du réseau complet via un fichier texte
  - Recherche automatique d'une affectation avec un coût minimal
  - Sauvegarde d'une solution
  - Gestion des erreurs
- A rendre sur Moodle (une archive par groupe)
- Deadline : **21 décembre 2025**